அயனிகள் ஈனிகளாகவும், மீதமுள்ள ஒரு நீர் மூலக்கூறு மற்றும் 1 H_2O அயனிகள் அணைவுக் கோளத்திற்கு வெளியே உள்ளது எனவும் அறிய முடிகிறது.

விடை : வாய்ப்பு (இ)

4. $\left[\overset{+}{\mathrm{Fe}}\left(\mathrm{H_2O}\right)_5\overset{+}{\mathrm{NO}}\right]^{2+}\mathrm{SO_4}^{2-}$

ஈ) முறையே +1 மற்றும் +1

விடை : வாய்ப்பு(ஈ)

5. விடை : வாய்ப்பு(ஈ)

6. விடை : வாய்ப்பு(ஈ)

7. விடை : வாய்ப்பு(இ)

$\mathrm{Ti}^{4+}\left(\mathrm{d}^0 \Rightarrow 0\mathrm{BM}\right)$

$\mathrm{Co}^{2+}\left(\mathrm{d}^7 \text{ உயர் சுழற்சி} \Rightarrow t_{2g}{}^5, e_g{}^2 \;;\; n=3 \;;\; \mu = 3.9BM\right)$

$\mathrm{Cu}^{2+}\left(\mathrm{d}^9 \text{ தாழ் சுழற்சி} \Rightarrow t_{2g}{}^6, e_g{}^3 \;;\; n=1 \;;\; \mu = 1.732BM\right)$

$\mathrm{Ni}^{2+}\left(\mathrm{d}^8 \text{ தாழ் சுழற்சி} \Rightarrow t_{2g}{}^6, e_g{}^2 \;;\; n=2 \;;\; \mu = 2.44BM\right)$

8. விடை : வாய்ப்பு(ஆ)

எலக்ட்ரான் அமைப்பு $t_{2g}{}^3, e_g{}^2$

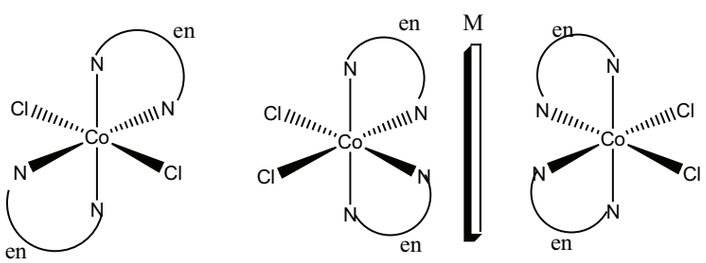
$\left[3\times(-0.4)+2(0.6)\right]\Delta_0$

$\left[-1.2+1.2\right]\Delta_0 = 0$

9. விடை : வாய்ப்பு(அ)

அனைத்து அணைவுச் சேர்மங்களிலும், மைய உலோக அயனி Co^{3+} ஆகும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஈனிகளில் CN^- ஆனது வலிமையான ஈனி, இது அதிக படிக புலப் பிளவை ஏற்படுத்துகிறது. Δ_0

10. விடை : வாய்ப்பு(ஆ)



ஒளிசுழற்றும் தன்மையற்றது ஒளிசுழற்றும் தன்மையுடையது

(அ) , (இ) மற்றும் (ஈ) ஆகிய வாய்ப்புகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளவை சீர்மைக் கூறுகளை உடையவை. எனவே, அவைகள் ஒளிசுழற்றும் தன்மையற்றவை.

11. விடை : வாய்ப்பு(ஈ)

Answers.indd 265 16-12-2022 18:58:16